

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Истомин Андрей Евгеньевич

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

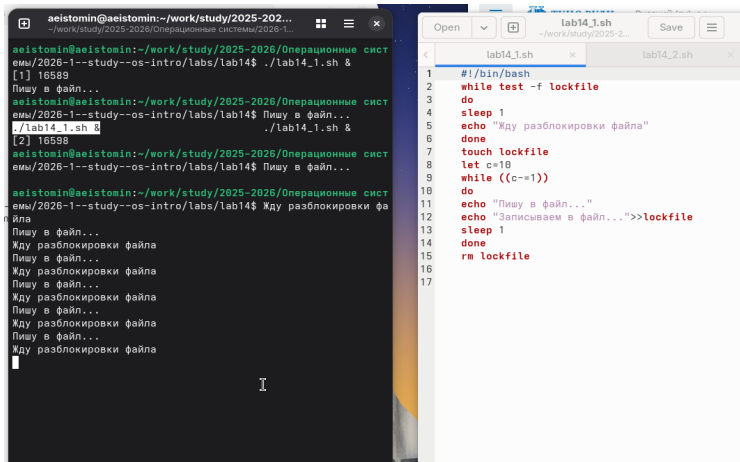
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user `aeistomin` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The script output shows a loop where the user repeatedly writes to a file and then waits for it to be unlocked. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which implements a file locking mechanism using a `lockfile`.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 16589
Пишу в файл...
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 16598
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...

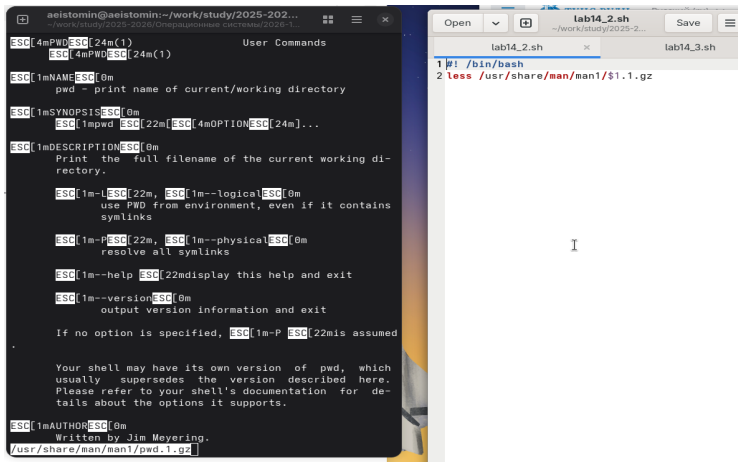
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла

```

```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-202...
ESC[4mPWDESC[24m(1)      User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working di-
rectory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains
symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

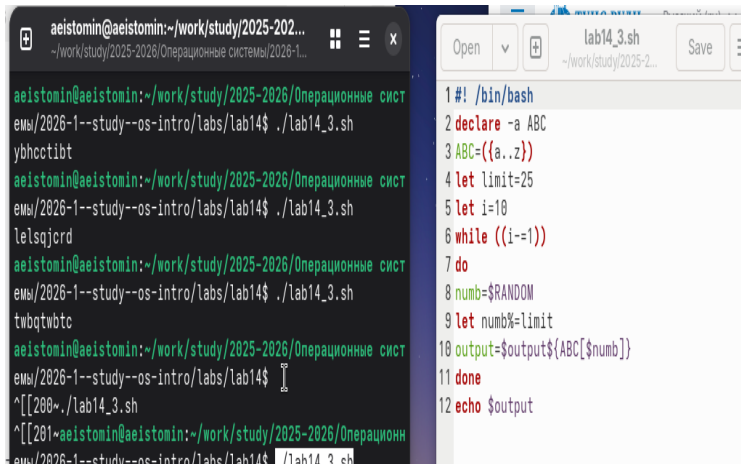
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed

Your shell may have its own version of pwd, which
usually supersedes the version described here.
Please refer to your shell's documentation for de-
tails about the options it supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user `aeistomin` runs the script multiple times, and the output shows random numbers generated by the script. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a Bash script that declares an array `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random numbers and store them in the `output` variable.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
ybhctibt  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
lelsqjcd  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
twbqtwbtc  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$  
^[[200~./lab14_3.sh  
^[[201~aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционн  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
```

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i-=1))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC[$numb]}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.